

LAMANE SARL

BTP Management

CAHIER DE CHARGE

Systeme de Gestion de Projets BTP

Application Web LAMANE

Version 1.0

Mars 2026

123 Rue de la Construction, Dakar, Senegal

NINEA 123456769 | info@lamane.sn | +221 33 123 45 67

TABLE DES MATIERES

1. Presentation du projet
2. Objectifs du systeme
3. Perimetre fonctionnel
4. Architecture technique
5. Modules fonctionnels
 - 5.1 Authentification et securite
 - 5.2 Tableau de bord (Dashboard)
 - 5.3 Gestion des projets
 - 5.4 Gestion financiere
 - 5.5 Gestion des achats et fournisseurs
 - 5.6 Gestion du stock et materiaux
 - 5.7 Suivi de chantier
 - 5.8 Sous-traitance
 - 5.9 Ressources humaines
 - 5.10 Gestion des clients
 - 5.11 Generation de documents PDF
 - 5.12 Configuration et parametrage
 - 5.13 API REST
6. Modele de donnees
7. Interfaces utilisateur
8. Deploiement et hebergement
9. Contraintes et exigences non-fonctionnelles
10. Livrables

1. PRESENTATION DU PROJET

LAMANE SARL est une entreprise de construction (BTP) basee a Dakar, Senegal. Le present cahier de charge decrit le systeme de gestion informatise developpe pour repondre aux besoins operationnels, financiers et administratifs de l'entreprise.

L'application web LAMANE BTP est une plateforme de gestion integree permettant de piloter l'ensemble des activites d'une entreprise de construction : projets, finances, achats, stock, sous-traitance, ressources humaines et suivi de chantier.

Donnee	Valeur
Nom du projet	LAMANE BTP - Systeme de Gestion
Client	LAMANE SARL, Dakar, Senegal
NINEA	123456769
Type d'application	Application Web (Django)
Version	1.0
Date	Mars 2026

2. OBJECTIFS DU SYSTEME

Le systeme LAMANE BTP a ete concu pour atteindre les objectifs suivants :

- Centraliser la gestion de tous les projets de construction en un seul outil
- Assurer un suivi financier rigoureux (achats, versements, marges, tresorerie)
- Gerer le stock de matériaux de construction avec tracabilite complete
- Piloter les chantiers avec des indicateurs d'avancement (physique, financier, planifie)
- Automatiser la generation de documents officiels (factures, bons d'entree, contrats)
- Offrir un tableau de bord en temps reel pour la prise de decision
- Garantir la securite des donnees avec authentication obligatoire
- Permettre le deploiement en ligne (cloud) pour un acces distant

3. PERIMETRE FONCTIONNEL

Le systeme couvre les domaines fonctionnels suivants :

Module	Description
Projets	Creation, suivi et cloture de projets BTP avec caracteristiques techniques (superficie, etages, piscine, ascenseur, etc.)
Finances	Suivi des versements clients, calcul des marges, bilans P&L par projet, gestion de la tresorerie
Achats	Gestion des commandes fournisseurs, lignes d'achat avec materiaux, suivi des echeances de paiement, generation de bons d'entree
Stock	Catalogue de materiaux par categories, bons de sortie, suivi des entrees/sorties en temps reel, alertes de rupture
Chantiers	Suivi d'avancement mensuel (taux physique, financier, planifie), effectifs, incidents et mesures correctives
Marches	Contrats de marche avec penalites, retenue de garantie, delais d'execution, situations mensuelles
Sous-traitance	Gestion des sous-traitants (15 specialites), contrats avec suivi financier et generation de contrats PDF
RH	Registre des employes avec matricules auto-generes, affectation par projet avec roles
Clients	Gestion des proprietaires (personnes physiques et morales), historique des projets et versements
Documents	Generation automatique de PDF : factures, bons d'entree, contrats sous-traitance, bons de sortie avec QR codes
Authentification	Connexion obligatoire, page de login dediee, deconnexion avec confirmation de reconnexion

4. ARCHITECTURE TECHNIQUE

Composant	Technologie
Framework backend	Django 5.2.5 (Python 3.12)
API REST	Django REST Framework (DRF)
Base de donnees (dev)	SQLite 3 (fichier local)
Base de donnees (prod)	PostgreSQL via dj-database-url
Frontend	Templates Django (HTML/CSS/JS) - Rendu cote serveur (SSR)
Design UI	Theme sombre/clair custom (CSS variables), Inter font, Font Awesome 6
Graphiques	Chart.js 4.4.0
Generation PDF	ReportLab (factures, bons, contrats)
Fichiers statiques	WhiteNoise (production)
Hebergement	Render.com (free tier) avec PostgreSQL
Cles primaires	UUID v4 sur la majorite des modeles
Versionnage	Git + GitHub

5. MODULES FONCTIONNELS

5.1 Authentification et securite

L'accès au système est protégé par une authentification obligatoire. Toutes les pages sont sécurisées via le décorateur `@login_required` de Django.

- Page de connexion dédiée (/connexion/) avec interface personnalisée
- Redirection automatique vers la page de login pour tout accès non authentifié
- Page de déconnexion (/deconnecte/) avec confirmation et bouton de reconnexion
- Menu utilisateur dans la barre supérieure avec profil et déconnexion
- Support multi-utilisateurs avec gestion de rôles (administrateur, utilisateur)

5.2 Tableau de bord (Dashboard)

Le tableau de bord principal offre une vue synthétique de l'activité de l'entreprise :

- KPIs clés : nombre de projets par statut (En cours, Termine, En attente, En pause)
- Synthèse financière : total achats HT/TTC/TVA, total versements, solde
- Indicateurs RH : employés, sous-traitants, clients actifs
- Graphiques Chart.js : répartition par statut, courbe achats vs versements mensuelle

5.3 Gestion des projets

Module central du système permettant de créer et suivre les projets de construction.

Chaque projet possède :

- Informations générales : nom, localisation, statut, dates début/fin, description
- Caractéristiques techniques : superficie, surface bâtie, nombre de pièces/étages
- Équipements optionnels : piscine (volume m3), ascenseur (nombre), climatisation, panneaux solaires
- Rattachement à un type de projet (Villa, Immeuble, Ecole, etc.) et un propriétaire (client)
- Indicateurs financiers calculés : total achats, total versements, marge brute, taux de marge

Operations CRUD : création, consultation, modification, suppression avec confirmations.

5.4 Gestion financière

Le module financier offre une visibilité complète sur la santé économique de chaque projet et de l'entreprise.

Fonctionnalités :

- Versements clients : enregistrement des paiements par phase avec type (chèque, virement, espèces, OM, Wave)

- Phases de versement : echelonnement des paiements par etape de construction avec montants prevus et echeances
- Bilans P&L par projet : marge = versements - achats TTC - sous-traitance, retenue de garantie, impayes fournisseurs
- Suivi de tresorerie : solde global, ventilation des depenses, echeances fournisseurs en retard
- Marches de travaux : montant du marche, avance de demarrage, retenue de garantie (%), penalites de retard (%/jour, plafonnees)
- Situations mensuelles : montant brut cumule, taux d'avancement, montant net, statut (brouillon/soumise/validee/payee)

5.5 Gestion des achats et fournisseurs

Module de gestion des approvisionnements avec tracabilite complete.

Achats :

- Commande multi-lignes (formset) : materiau, quantite, prix unitaire par ligne
- Calcul automatique HT/TVA(18%)/TTC avec option TVA activable par achat
- Suivi des echeances de paiement fournisseur : statut paye/en attente/en retard
- Generation automatique de bon d'entree matériaux (PDF)

Fournisseurs :

- Support entreprise et personne physique avec fiche detaillee
- Historique des achats par fournisseur, total TTC cumule

5.6 Gestion du stock et matériaux

- Catalogue de matériaux avec categories personnalisables (CRUD complet)
- Suivi en temps reel : stock = entrees (achats) - sorties (bons de sortie)
- Alertes de rupture de stock (stock $\leq$ 0)
- Bons de sortie avec reference auto-generee (BS-ANNEE-####) et PDF automatique
- Detail par materiau : historique des entrees/sorties, prix moyen, valeur du stock

5.7 Suivi de chantier

- Suivi d'avancement mensuel avec 3 indicateurs : taux physique, financier et planifie
- Effectifs chantier : nombre d'ouvriers et d'encadrement
- Suivi des ecart (physique vs planifie, physique vs financier)
- Observations, incidents et mesures correctives

5.8 Sous-traitance

Gestion complete des sous-traitants et de leurs contrats.

- 15 specialites : gros oeuvre, plomberie, electricite, menuiserie bois/alu, carrelage, peinture, climatisation, ascenseur, piscine, panneaux solaires, VRD, domotique, etc.
- Contrats avec montant, montant paye, reste a payer, taux de paiement
- Statuts de contrat : en cours, termine, suspendu, resilie
- Generation automatique de contrats PDF avec informations des parties, montants et signatures

5.9 Ressources humaines

- Registre des employes avec matricules auto-generes (PREFIX_NOM+NUMBER)
- Affectation des employes aux projets avec roles et dates
- Statistiques RH : repartition par sexe, par poste, taux d'affectation

5.10 Gestion des clients

- Support personne physique et personne morale (entreprise avec NINEA)
- Fiche client detaillee avec historique des projets et versements
- Graphique mensuel des versements par client

5.11 Generation de documents PDF

Le systeme genere automatiquement 4 types de documents PDF professionnels via ReportLab :

Document	Contenu
Bon d'entree	Recu d'achat avec projet, fournisseur, tableau des materiaux, totaux HT/TVA/TTC
Recu de versement	Facture client avec montant en evidence, recap financier, QR code de verification, signatures
Contrat sous-traitance	Contrat officiel avec parties, lot, montants, delais d'execution, signatures des deux parties
Bon de sortie	Document de sortie stock avec reference BS-ANNEE-###, materiaux, projet, responsable

5.12 Configuration et parametrage

Pages dediees de configuration accessibles depuis la sidebar :

- Types de projets : CRUD (Villa, Immeuble, Ecole, Hangar, etc.)
- Categories de materiaux : CRUD avec compteur de materiaux associes
- Etapes standard : catalogue des etapes BTP (fondation, elevation, toiture, etc.) avec ordre, groupe (gros/second oeuvre) et option multi-niveau (R+0, R+1, S-1)
- Phases de versement : planification des paiements par projet avec montants prevus, echeances et suivi d'avancement
- Interface d'administration Django pour la gestion avancee

5.13 API REST

Le systeme expose une API JSON via Django REST Framework pour les integrations futures :

- GET /api/dashboard/stats/ - Statistiques du tableau de bord
- GET /api/dashboard/stats-finances/ - Statistiques financieres
- GET /api/projets/ - Liste des projets (JSON)
- GET /api/projets/<pk>/ - Detail d'un projet (JSON)

6. MODELE DE DONNEES

Le systeme repose sur 20 modeles Django interconnectes. Les identifiants primaires sont des UUID v4 pour la plupart des entites.

Modele	Description	Relations cles
Projet	Projet de construction	FK: TypeProjet, Proprietaire
TypeProjet	Classification des projets	-
Proprietaire	Client (physique/moral)	-
Employe	Personnel de l'entreprise	-
ProjetEmploye	Affectation employe-projet	FK: Projet, Employe
Fournisseur	Vendeur (physique/moral)	-
Achat	Commande fournisseur	FK: Projet, Fournisseur
LigneAchat	Ligne de commande	FK: Achat, Materiel
CategorieMateriel	Classification materiaux	-
Materiel	Materiau de construction	FK: CategorieMateriel
EtapeStandard	Etape type de construction	-
PhaseVersement	Phase de paiement projet	FK: Projet, EtapeStandard
Versement	Paieement client	FK: Projet, PhaseVersement
MarcheTravaux	Contrat de marche	OneToOne: Projet
SituationMensuelle	Facture mensuelle chantier	FK: Projet
AvancementChantier	Suivi avancement mensuel	FK: Projet
SousTraitant	Prestataire externe	-
ContratSousTraitance	Contrat sous-traitance	FK: Projet, SousTraitant
BonSortie	Document sortie stock	FK: Projet
LigneBonSortie	Ligne bon de sortie	FK: BonSortie, Materiel

7. INTERFACES UTILISATEUR

L'application offre une interface moderne avec theme sombre par default et theme clair en option.

Elements d'interface :

- Sidebar laterale fixe avec navigation par modules (260px de large, responsive)
- Barre superieure (topbar) avec recherche globale, toggle theme, menu utilisateur
- Cartes KPI interactives avec icones, valeurs et tendances
- Tableaux de donnees avec tri, filtres dynamiques et recherche en temps reel
- Badges colores pour les statuts (vert=actif, rouge=en retard, jaune=en attente, bleu=en cours)
- Barres de progression animees pour les taux d'avancement
- Formulaires stylises avec validation et messages de succes/erreur
- Pages de login et deconnexion avec animations et design coherent

Total des pages disponibles : 70+ routes URL, couvrant toutes les operations CRUD et les tableaux de bord.

8. DEPLOIEMENT ET HEBERGEMENT

Element	Detail
Hebergement	Render.com (free tier)
Base de donnees	PostgreSQL gere par Render
URL de production	https://lamane-project.onrender.com
Script de build	build.sh : pip install, collectstatic, migrate, creation superuser
Fichiers statiques	WhiteNoise avec compression (CompressedManifestStaticFilesStorage)
Variables d'env	DATABASE_URL, DJANGO_SECRET_KEY, DJANGO_DEBUG=False
Configuration	render.yaml + .python-version (3.12.3)

9. CONTRAINTES ET EXIGENCES NON-FONCTIONNELLES

Performance :

- Temps de reponse < 2 secondes pour toutes les pages
- Support jusqu'a 100 projets simultanes

Securite :

- Authentification obligatoire sur toutes les pages
- Protection CSRF sur tous les formulaires
- Cle secrete externalisee via variable d'environnement

Compatibilite :

- Navigateurs modernes : Chrome, Firefox, Safari, Edge
- Design responsive (mobile, tablette, desktop)

Internationalisation :

- Langue : Francais
- Devise : Franc CFA (XOF)
- TVA : 18% (norme senegalaise)

10. LIVRABLES

#	Livrable	Description
1	Code source complet	Repository Git avec historique propre
2	Application deployee	Instance fonctionnelle sur Render.com
3	Base de donnees	Schema PostgreSQL avec migrations Django
4	Interface utilisateur	70+ pages avec design dark/light mode
5	API REST	Endpoints JSON pour integrations futures
6	Generation PDF	4 types de documents automatiques
7	Administration	Interface Django Admin complete
8	Cahier de charge	Le present document

LAMANE SARL - Systeme de Gestion BTP

123 Rue de la Construction, Dakar, Senegal

Document genere le 25 mars 2026